

114 學年度高三甲(上)第一學期 臺南二中 第一次段考

年 班 座號 姓名

一、多重選擇題（每題 6 分，共 24 分）

說明：每題至少有 1 個選項是正確的，每題答對得 6 分，答錯不倒扣，未作答者不給分；只錯 1 個選項者得 4 分，錯 2 個選項者得 2 分，錯 3 個或 3 個以上者不給分。

() 1. 下列與函數有關的敘述哪些是正確的？

(A) 函數 $f_1(x) = x$ 、 $f_2(x) = \log_3 3^x$ 、 $g_1(x) = \log x^2$ 、 $g_2(x) = 2 \log x$ ，則 $f_1(x) = f_2(x)$ 且 $g_1(x) = g_2(x)$

(B) 若 $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x))$ 及 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 皆存在，則 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 必存在

(C) 若 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 為有理函數，已知 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 存在，且 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ ，則 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$

(D) 若 $f(a)$ 有意義且 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在，則 $f(x)$ 在 $x=a$ 處連續

(E) 已知函數 $f(1) = 2$ ， $f(3) = 7$ ，則至少有一實數 p 滿足 $1 < p < 3$ 且 $f(p) = 4$

() 2. 下列哪些敘述是正確的？

(A) 若 $\langle a_n \rangle$ 為無窮數列，且對所有自然數 n 都有 $a_{n+1} \geq a_n \geq 0$ ，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 不存在

(B) 若 $\langle a_n \rangle$ 與 $\langle b_n \rangle$ 皆為發散數列，則數列 $\langle a_n \cdot b_n \rangle$ 可能為收斂數列

(C) 若對所有自然數 n ，恆有 $a_n \leq b_n \leq c_n$ ，且 $\langle a_n \rangle$ 與 $\langle c_n \rangle$ 皆為收斂數列，則 $\langle b_n \rangle$ 也是收斂數列

(D) 若兩數列 $\langle a_n + b_n \rangle$ 與 $\langle a_n - b_n \rangle$ 均為收斂數列，則 $\langle a_n \rangle$ 與 $\langle b_n \rangle$ 皆為收斂數列

(E) 若無窮等比數列 $\langle x(x-2)^n \rangle$ 為收斂數列，則 $1 < x \leq 3$

() 3. 下列哪些選項是正確的？其中 $[]$ 為高斯符號

(A) 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-1}{x-1}, & \text{若 } x > 1 \\ 3x, & \text{若 } x \leq 1 \end{cases}$ ，則 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$

(B) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1} = 1$

(C) $\lim_{x \rightarrow 2} [x-1] = 1$

(D) $\lim_{x \rightarrow 1} x[x] = 1$

(E) $\lim_{x \rightarrow 3} [x - [x]] = 0$

() 4. 下列哪些敘述是正確的？

(A) 已知兩函數 $f(x) = 5 + x - x^2$, $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$, 若函數 $(g \circ f)(x)$ 的定義域為

集合 A , 則 $\frac{\pi}{3} \in A$ 且 $\log_2 \frac{1}{7} \in A$

(B) $\lim_{n \rightarrow 0} (1+n)^{\frac{1}{n}} = e$, 且 e 為無理數, 滿足 $2 < e < 3$

(C) $f(x) = x^4 - x^2 + 5$, $g(x) = 3^x + \frac{1}{3^x}$, $h(x) = |\sin x + \cos x|$, 以上三個函數皆為偶函數

(D) 已知函數 $f(x) = \frac{x^3}{|x|}$, $g(x) = x \tan x$, 則函數 $(f \circ g)(x)$ 的圖形對稱於原點

(E) 兩函數 $f(x) = 2x - \frac{1}{3}$, $g(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{6}$ 互為反函數, 且兩圖形對稱於直線 $y = x$

二、填充題 (共 76 分)

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
得分	6	12	18	24	30	36	42	46	50	54	58	62	66	70	73	76

1. 求下列各極限值, 若極限不存在, 請寫「不存在」。

(1) $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{2x^2 - 8}{x^2 - 4x + 3} - \frac{5}{x - 3} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{|6 - 2x - x^2| - 9}{x - 3} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 \cdot 3^{n+1} - 6 \cdot 4^{n+1}}{3^{n-1} + 2 \cdot 4^{n-1}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 5n + 2} - \sqrt{n^2 - 3n + 1}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(5) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{(x+3)^{50} - 1}{x+4} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2 + n + 1}{n - 1} - an - b \right) = -3$, 則實數數對 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 設 $x \in \mathbb{R}$, 且無窮級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3x}{2x-1} \right)^n$ 的和為 $\frac{3-18x}{4}$, 則 x 為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 已知 $f(x)$ 為三次多項式函數, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 + 3x - 4} = -1$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 4} = 2$, 則 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 設函數 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + ax + b}{x - 3}, & \text{若 } x \neq 3 \\ 2, & \text{若 } x = 3 \end{cases}$ 在 $x = 3$ 處連續, 則實數數對 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. 試求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n - 7 \cdot 2^{n-1}}{5^n} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
7. 若 $(1+2+3+\cdots+n)^2 - 3n^3 + 2n < a_n < (1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3) + 6n^2$ ，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^4 + n^3} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
8. 函數 $f(x) = \sqrt{24-2x-x^2}$ 的值域為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
9. 設無窮等比級數 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots$ 的和為 S ，前 n 項的和為 S_n ，則滿足 $|S - S_n| < \frac{1}{10000}$ 的最小自然數 n 為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。（已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$ ）
10. 某乘車費率規定：前 1.5 公里內（含 1.5 公里），基本收費 85 元，以後每 250 公尺加收 5 元，但沒有達到 250 公尺，則以 250 公尺計算。若行程 x （公里）、計費 $f(x)$ （元）可用函數
$$f(x) = \begin{cases} 85, & \text{當 } 0 < x \leq 1.5 \\ 85 - 5 \times \left[\frac{a-10x}{2.5} \right], & \text{當 } x > 1.5 \end{cases}$$
 表示，其中 $[\]$ 為高斯符號，若以 500 元搭車，最多可搭乘 b 公里，則實數數對 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
11. 甲、乙兩人輪流從一副 52 張公正撲克牌中一次抽兩張，抽後放回，約定如下：若某人抽出的兩張點數不同，則改由另一人抽，直到有人抽出的兩張點數相同時，即停止抽牌且稱之為成功。已知由甲先抽，則甲成功的機率為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
12. 有一機器人的前進路徑被如此設定：一開始由坐標平面的原點 O 沿 y 軸向上直走至點 $A_1(0, 6)$ ，接著右轉 90° 後直走至點 $A_2(4, 6)$ ，再右轉 90° 直走至點 $A_3\left(4, \frac{10}{3}\right)$ ，……，保持每回行走距離為前次的 $\frac{2}{3}$ 後就右轉 90° 接著直線前進。若當 $n \rightarrow \infty$ 時得 $A_n \rightarrow A$ ，則點 A 的坐標為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

----- 《答案》 -----

一、多重選擇題

1.(C) 2.(B)(D) 3.(A)(E) 4.(B)(E)

二、填充題

1. (1) $\frac{7}{2}$; (2) 8 ; (3) -48 ; (4) 4 ; (5) -50 2. (2, 6) 3. $-\frac{1}{2}$ 4. 22 5. (-4, 3) 6. $\frac{5}{3}$ 7. $\frac{1}{4}$

8. $\{y \mid y \in R, 0 \leq y \leq 5\}$ 9. 13 10. (15, 22.25) 11. $\frac{17}{33}$ 12. $(\frac{36}{13}, \frac{54}{13})$

----- 《試題解析》 -----

一、多重選擇題

1. (A)×: $g_1(x) = \log x^2 = 2 \log |x|$, 定義域為 $\{x \mid x \in R, x \neq 0\}$,

$g_2(x) = 2 \log x$, 定義域為 $\{x \mid x \in R, x > 0\}$

故 $g_1(x) \neq g_2(x)$

(B)×: 例如: $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = x$, $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \cdot x\right)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow 0} x$ 存在, 但 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ 不存在

(C)○

(D)×: 必須 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 才會連續

(E)×: $f(x)$ 必須連續, 才滿足介值定理, 故選(C)

2. (A)×: 例如: $a_n = 1 - \frac{1}{n}$, $a_{n+1} \geq a_n \geq 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在

(B)○: 例如: $a_n = (-1)^n$, $b_n = (-1)^{n+1}$, $a_n \cdot b_n = -1$ 收斂

(C)×: 還要 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$, 才可使用夾擠定理說明 $\langle b_n \rangle$ 為收斂數列

(D)○: $\frac{1}{2}[(a_n + b_n) + (a_n - b_n)] = a_n$ 收斂,

$\frac{1}{2}[(a_n + b_n) - (a_n - b_n)] = b_n$ 亦收斂

(E)×: 無窮等比數列 $a_1 \neq 0$ 且 $r \neq 0 \quad \therefore x \neq 0$ 且 $x-2 \neq 0 \dots\dots\dots$ ①

無窮等比數列收斂 $-1 < x-2 \leq 1 \Rightarrow 1 < x \leq 3 \dots\dots\dots$ ②

由①、②知 $1 < x \leq 3$ 且 $x \neq 2$

故選(B)(D)

3. (A)○: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2+x+1) = 3$,

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 3x = 3$

故 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$

(B)×: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x-1|}{x-1} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1|}{x-1} = -1$, 極限不存在

(C)×: $\lim_{x \rightarrow 2^+} [x-1] = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} [x-1] = 0$, 極限不存在

(D)×: $\lim_{x \rightarrow 1^+} x[x] = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} x[x] = 0$, 極限不存在

(E)○: $\lim_{x \rightarrow 3^+} [x-3] = 0$, $\lim_{x \rightarrow 3^-} [x-2] = 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow 3} [x - [x]] = 0$

故選(A)(E)

4. (A) $\times$: $(g \circ f)(x) = g(-x^2 + x + 5) = \frac{1}{\sqrt{(-x^2 + x + 5) + 1}} = \frac{1}{\sqrt{-x^2 + x + 6}}$
 其中 $-x^2 + x + 6 > 0 \Rightarrow x^2 - x - 6 < 0 \Rightarrow (x-3)(x+2) < 0 \Rightarrow -2 < x < 3$
 得 $A = \{x \mid x \in \mathbb{R}, -2 < x < 3\}$
 則 $\frac{\pi}{3} \in A$, $\log_2 \frac{1}{7} = -2. \dots \notin A$

(B) $\circ$: 令 $\frac{1}{n} = t$, $n = \frac{1}{t}$, 則當 $n \rightarrow 0$ 時, $t \rightarrow \infty$ $\therefore$ 原式化為 $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e$

(C) $\times$: $h(x) = |\sin x + \cos x|$, $h(-x) = |\cos x - \sin x|$
 $h\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$, $h\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 0$
 故 $h(x)$ 不是偶函數

(D) $\times$: $(f \circ g)(x) = f(x \tan x) = \frac{x^3 \tan^3 x}{|x \tan x|} = h(x)$

$h(-x) = \frac{(-x^3)(-\tan^3 x)}{|(-x)(-\tan x)|} = h(x)$, 非奇函數, 故不對稱於原點

(E) $\circ$: $(f \circ g)(x) = 2\left(\frac{x}{2} + \frac{1}{6}\right) - \frac{1}{3} = x$

$(g \circ f)(x) = \frac{2x - \frac{1}{3}}{2} + \frac{1}{6} = x$

$\therefore f, g$ 互為反函數且兩圖形對稱於直線 $y=x$

故選(B)(E)

二、填充題

1. (1) 原式化為 $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{2x^2 - 5x - 3}{(x-3)(x-1)} \right) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x+1}{x-1} = \frac{7}{2}$

(2) 原式化為 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 2x - 6 - 9}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x+5) = 8$

(3) 原式化為 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{15\left(\frac{3}{4}\right)^n - 24}{\frac{1}{3}\left(\frac{3}{4}\right)^n + \frac{1}{2}} = \frac{0-24}{0+\frac{1}{2}} = -48$

(4) 原式化為 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(n^2 + 5n + 2) - (n^2 - 3n + 1)}{\sqrt{n^2 + 5n + 2} + \sqrt{n^2 - 3n + 1}} \right)$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{8n+1}{\sqrt{n^2 + 5n + 2} + \sqrt{n^2 - 3n + 1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{8 + \frac{1}{n}}{\sqrt{1 + \frac{5}{n} + \frac{2}{n^2}} + \sqrt{1 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}} \right) = \frac{8}{2} = 4$

(5) 原式化為 $\lim_{x \rightarrow -4} \left(\frac{((x+4) - 1)^{50} - 1}{x+4} \right)$
 $= \lim_{x \rightarrow -4} \left(\frac{C_0^{50} (x+4)^{50} - C_1^{50} (x+4)^{49} + \dots - C_{49}^{50} (x+4) + C_{50}^{50} - 1}{x+4} \right)$
 $= \lim_{x \rightarrow -4} [C_0^{50} (x+4)^{49} - C_1^{50} (x+4)^{48} + \dots - C_{49}^{50}] = -C_{49}^{50} = -50$

2. 原式化為 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2-a)n^2 + (1+a-b)n + (1+b)}{n-1} \right) = -3$

$\therefore 2-a=0 \Rightarrow a=2, \frac{1+a-b}{1} = -3 \Rightarrow b=6, \text{故數對 } (a, b) = (2, 6)$

3. 無窮級數極限存在 $\therefore -1 < r < 1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3x}{2x-1} \right)^n = \frac{\frac{3x}{2x-1}}{1 - \left(\frac{3x}{2x-1} \right)} = \frac{3x}{-x-1}$$

故 $\frac{3x}{-x-1} = \frac{3-18x}{4} \Rightarrow 18x^2 + 3x - 3 = 0 \Rightarrow 3(3x-1)(2x+1) = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3} \text{ 或 } x = -\frac{1}{2}$

兩數代回 $r = \frac{3x}{2x-1}$

檢查是否滿足 $-1 < r < 1, x = \frac{1}{3}$ 不合 $\therefore x = -\frac{1}{2}$

4. $\because f(1) = f(2) = 0 \therefore$ 假設 $f(x) = (x-1)(x-2)(ax+b)$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-2)(ax+b)}{(x-1)(x+4)} = -1 \Rightarrow a+b=5$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-1)(x-2)(ax+b)}{(x+2)(x-2)} = 2 \Rightarrow 2a+b=8$$

解得 $a=3, b=2$

故 $f(x) = (x-1)(x-2)(3x+2)$

所求為 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 2 \times 1 \times (9+2) = 22$

5. 在 $x=3$ 連續 $\therefore \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + ax + b}{x-3} = 2 \Rightarrow 9 + 3a + b = 0 \Rightarrow b = -9 - 3a$$

$$x^2 + ax + b = x^2 + ax + (-9 - 3a) = (x-3)[x + (3+a)]$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+3+a)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x+3+a) = 6+a=2 \Rightarrow a=-4, b=3$$

故數對 $(a, b) = (-4, 3)$

6. 原式化為 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(\frac{4}{5} \right)^n - \frac{7}{2} \left(\frac{2}{5} \right)^n \right) = \frac{\frac{4}{5}}{1 - \frac{4}{5}} - \frac{\frac{7}{2} \times \frac{2}{5}}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{5}{3}$

7. $\frac{\left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 - 3n^3 + 2n}{n^4 + n^3} < \frac{a_n}{n^4 + n^3} < \frac{\frac{n^2(n+1)^2}{4} + 6n^2}{n^4 + n^3}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 - 3n^3 + 2n}{n^4 + n^3} = \frac{1}{4}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^2(n+1)^2}{4} + 6n^2}{n^4 + n^3} = \frac{1}{4}, \text{由夾擠定理可知 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^4 + n^3} = \frac{1}{4}$$

$$8. \text{ 設 } y=f(x)=\sqrt{-(x+1)^2+25} \Rightarrow 0 \leq -(x+1)^2+25 \leq 25 \Rightarrow 0 \leq \sqrt{-(x+1)^2+25} \leq 5$$

$\therefore$ 值域為 $\{y \mid y \in R, 0 \leq y \leq 5\}$

$$9. S = \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{2}{3}$$

$$S_n = \frac{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{2}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)$$

$$|S - S_n| = \left| \frac{2}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n \right|$$

$$= \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n < \frac{1}{10000}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^n < \frac{3}{2} \times 10^{-4}$$

$$\Rightarrow -n(\log 2) < \log 3 - \log 2 + (-4)$$

$$\Rightarrow n > 12. \dots, \text{ 故取 } n \text{ 最小為 } 13$$

$$10. x=1.75 \text{ 時, } 85 - 5 \times \left[\frac{a - 10 \times 1.75}{2.5} \right] = 90 \Rightarrow \frac{a - 17.5}{2.5} = -1 \Rightarrow a = 15$$

$$85 - 5 \left[\frac{15 - 10x}{2.5} \right] = 500 \Rightarrow -5 \left[\frac{15 - 10x}{2.5} \right] = 415$$

$$\Rightarrow \left[\frac{15 - 10x}{2.5} \right] = -83 \Rightarrow -83 \leq \frac{15 - 10x}{2.5} < -82 \Rightarrow 22 < x \leq 22.25$$

$$b = 22.25$$

$$\text{故數對 } (a, b) = (15, 22.25)$$

$$11. \text{ 成功機率為 } \frac{C_1^{13} \times C_2^4}{C_2^{52}} = \frac{1}{17}, \text{ 失敗機率為 } \frac{16}{17}$$

$$\text{甲成功機率為 } \frac{1}{17} + \left(\frac{16}{17}\right)^2 \left(\frac{1}{17}\right) + \left(\frac{16}{17}\right)^4 \left(\frac{1}{17}\right) + \dots$$

$$= \frac{\frac{1}{17}}{1 - \left(\frac{16}{17}\right)^2} = \frac{17}{33}$$

$$12. y \text{ 方向位移量為 } 6 + 6\left(-\frac{4}{9}\right) + 6\left(-\frac{4}{9}\right)^2 + \dots = \frac{6}{1 - \left(-\frac{4}{9}\right)} = \frac{54}{13}$$

$$x \text{ 方向位移量為 } 4 + 4\left(-\frac{4}{9}\right) + 4\left(-\frac{4}{9}\right)^2 + \dots = \frac{4}{1 - \left(-\frac{4}{9}\right)} = \frac{36}{13}$$

$$\text{點 } A \text{ 坐標為 } (0, 0) + \left(\frac{36}{13}, \frac{54}{13}\right) = \left(\frac{36}{13}, \frac{54}{13}\right)$$